

Лабораторная работа №4.3.1:
Изучение дифракции света

Струков О. И.
Б04-404

Теоретическая часть

Дифракцией называется волновое явление, проявляющееся в отклонении распространения света от законов геометрической оптики при наличии препятствий или неоднородностей среды. Математическое описание дифракции основано на принципе Гюйгенса-Френеля, согласно которому каждый элемент волнового фронта рассматривается как источник вторичных сферических волн, а результирующее световое поле формируется в результате их интерференции.

Для расчёта распределения интенсивности в ближней волновой зоне применяется метод зон Френеля. Открытая часть волнового фронта разбивается на концентрические кольцевые зоны таким образом, чтобы разность хода от краёв соседних зон до точки наблюдения составляла $\lambda/2$. Радиус m -й зоны Френеля определяется выражением:

$$r_m = \sqrt{m\lambda z}, \quad (1)$$

где λ – длина волны излучения, z – расстояние от апертуры до плоскости наблюдения. Суммирование вкладов от зон удобно выполнять с помощью векторных диаграмм, приводящих к построению спирали Френеля. Характер дифракционной картины определяется волновым параметром $p = \sqrt{\lambda z}/r = 1/\sqrt{N}$, где N – число открытых зон. Выделяются три режима: геометрическая оптика ($p \ll 1$), дифракция Френеля ($p \sim 1$) и дифракция Фраунгофера ($p \gg 1$).

При дифракции на щели радиальная симметрия теряется, и метод векторных диаграмм приводит к спирали Корню. Открытая часть волнового фронта разбивается на прямоугольные зоны Шустера с координатами $\xi_m = \sqrt{m\lambda z}$. Суммирование вкладов от зон $\xi > 0$ и $\xi < 0$ даёт результирующий вектор, соединяющий соответствующие точки на спирали Корню. При чётном числе открытых зон наблюдается минимум интенсивности, при нечётном – максимум. Для описания дифракции на непрозрачных препятствиях применяется принцип Бабинне, согласно которому сумма амплитуд полей, дифрагировавших на дополнительном экране и на исходном экране, равна амплитуде поля при отсутствии препятствий.

В дальней волновой зоне ($p \gg 1$) реализуется дифракция Фраунгофера. Для локализации картины используется линза, фокусирующая параллельные лучи в свою фокальную плоскость. При дифракции плоской волны на щели ширины b распределение интенсивности описывается выражением:

$$I(\theta) = I(0) \left(\frac{\sin\left(\frac{kb \sin \theta}{2}\right)}{\frac{kb \sin \theta}{2}} \right)^2, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (2)$$

Минимумы интенсивности наблюдаются при углах, удовлетворяющих условию $b \sin \theta = m\lambda$. В фокальной плоскости линзы с фокусным расстоянием f координаты минимумов задаются формулой:

$$x_m = f \frac{m\lambda}{b}, \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (3)$$

Ширина центрального дифракционного максимума обратно пропорциональна ширине щели. При смещении апертуры в плоскости, перпендикулярной оптической оси, положение дифракционной картины не изменяется, так как угловое распределение определяется только геометрией препятствия и длиной волны.

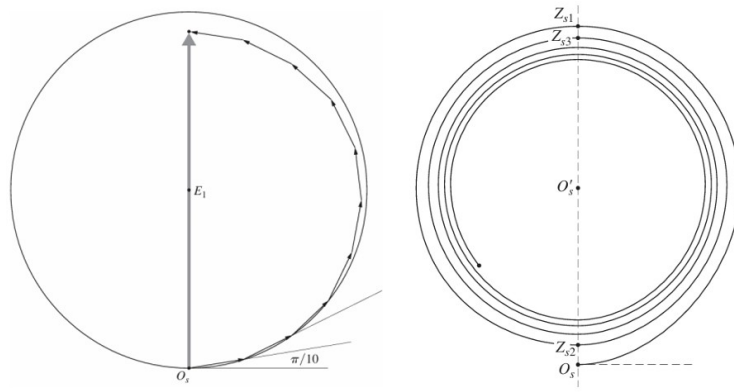


Рис. 1: Спираль Френеля.

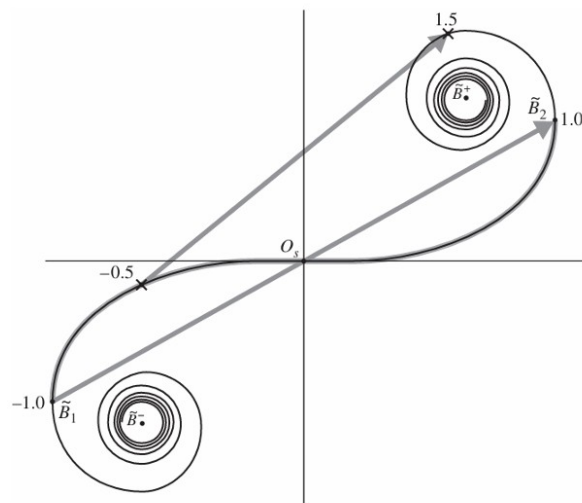


Рис. 2: Спираль Корню и зоны Шустера для дифракции на щели.

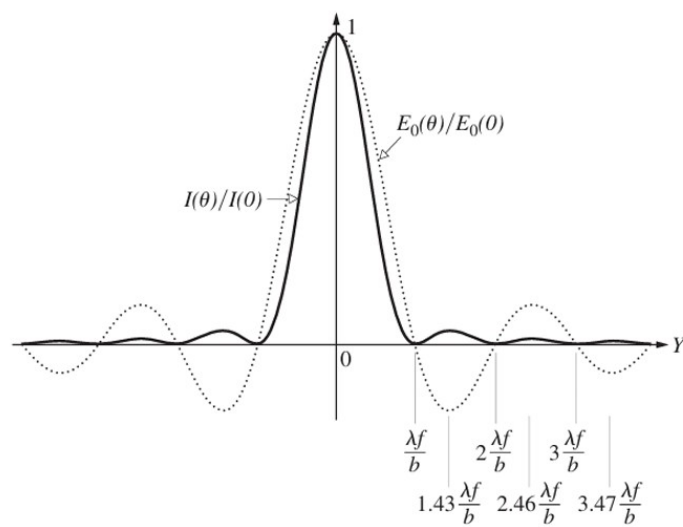


Рис. 3: Распределение амплитуды колебаний и интенсивности излучения, полученное в фокальной плоскости линзы с фокусным расстоянием f при дифракции Фраунгофера на щели ширины b .

Ход работы

I. Дифракция Френеля

Оптическая схема была собрана согласно рис. 4. Источник света, щель d_1 , линза l_1 , щель d_2 и микроскоп были последовательно установлены на оптической скамье и отцентрированы. Щель d_2 размещалась на минимальном расстоянии от линзы l_1 .

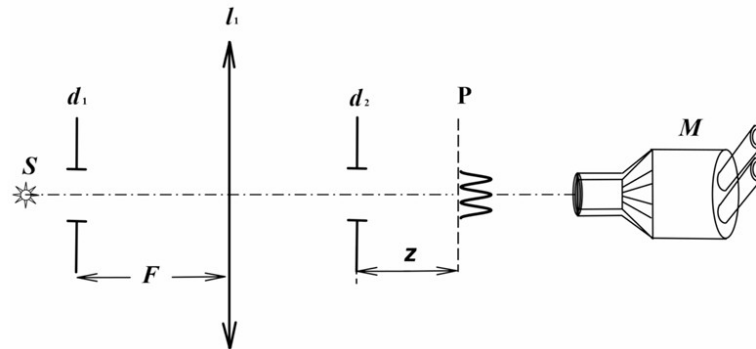


Рис. 4: Схема установки для наблюдения дифракции Френеля.

Микроскоп был сфокусирован на щель d_2 для получения резкого геометрического изображения. Яркость источника света была настроена таким образом, чтобы избежать засвечивания изображения.

При отодвигании микроскопа от щели на фоне геометрического изображения были наблюдаемы узкие тёмные дифракционные полосы, появляющиеся сначала у краёв щели. Была снята зависимость координаты микроскопа z от количества наблюдаемых тёмных полос n (нулю сопоставлена координата, в которой щель видна максимально резко):

n	z , см
0	0
1	6,9
2	4,0
3	2,9
4	2,3
5	1,9
6	1,65

Таблица 1: Зависимость расстояния z от числа тёмных полос n

Ширина щели d_2 была определена двумя методами:

- По микрометрическому винту: $b_{\text{мкр}} \sim 300$ мкм.
- Прямым измерением геометрического изображения на экране: $b_{\text{экр}} = (475,7 \pm 5)$ мкм.

Поскольку зависимость $z(n)$ описывается формулой $z = \frac{b^2}{2\lambda(n+1)}$, для нахождения ширины щели был построен график зависимости $z(1/(n+1))$:

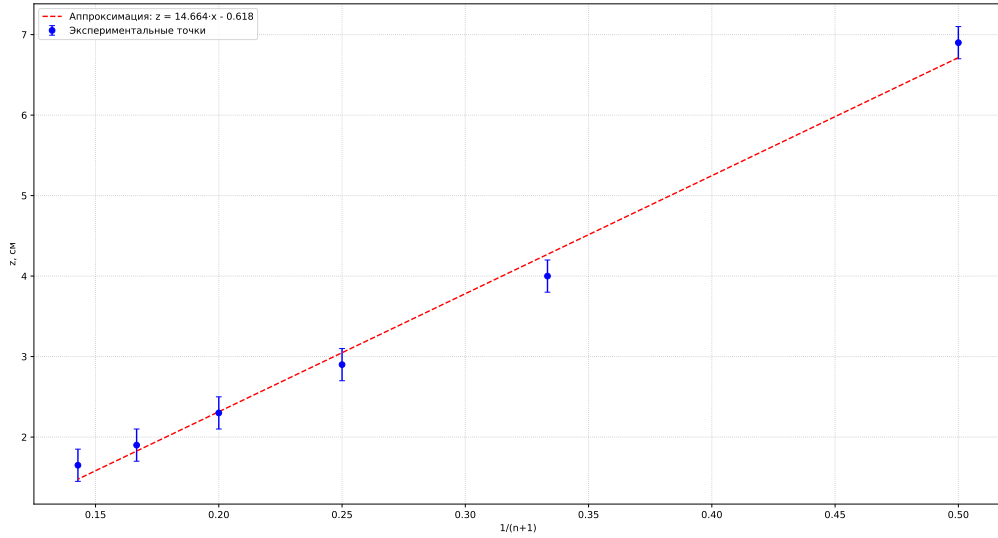


Рис. 5: График зависимости $z(1/(n+1))$.

По наклону прямой была определена ширина щели ($\lambda \approx 555$ нм): $b_{\text{граф}} = (403 \pm 20)$ мкм, что близко к результатам, полученным ранее, но не совпадает с ними в пределах погрешностей.

Построен качественный график распределения интенсивности на границе света и тени при дифракции на краю экрана (рис. 6).

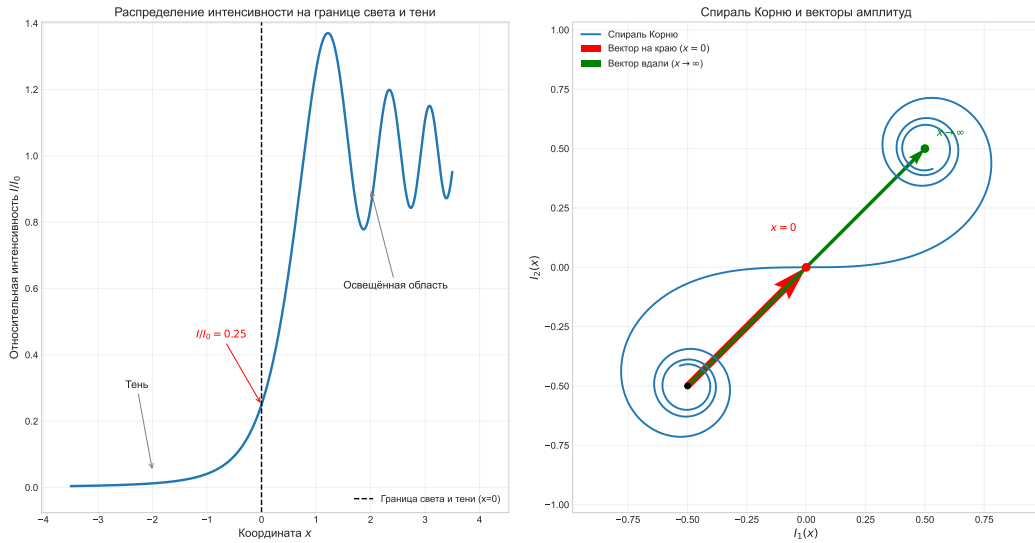


Рис. 6: Распределение интенсивности на границе света и тени.

По спирали Корню видно, что интенсивность света на самой границе геометрической тени составляет одну четверть от интенсивности вдали от экрана в освещённой области, так как амплитуда колебаний на краю соответствует половине вектора напряжённости для полностью открытого фронта.

Качественные наблюдения:

- При небольшом удалении микроскопа от щели у её краёв наблюдались узкие частые полосы (дифракция на краю экрана). Возле границы щели располагалась самая яркая светлая полоса (рис. 7).

- При уменьшении ширины щели d_2 изображение становилось уже, а дифракционных полос в центре становилось больше (рис. 7-8), поскольку видимое число тёмных полос связано с шириной щели соотношением $b = (\sqrt{m_1} + \sqrt{m_2})\sqrt{\lambda z}$, где m_1 и m_2 – числа открытых зон Шустера для положительной и отрицательной частей щели. При увеличении ширины щели увеличивается число открывающихся зон, что приводит к появлению дополнительных тёмных полос в дифракционной картине.

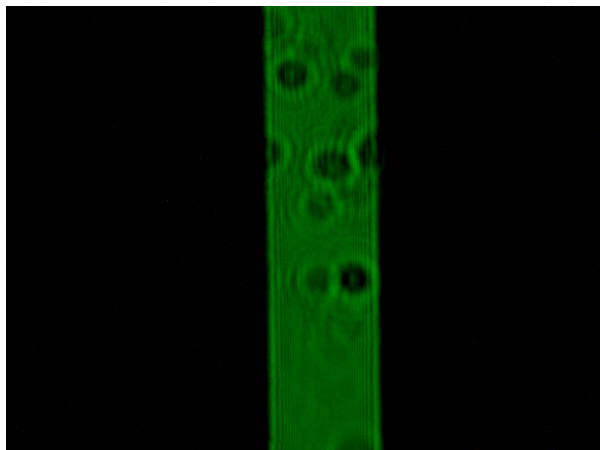


Рис. 7: d_2 открыта пошире.

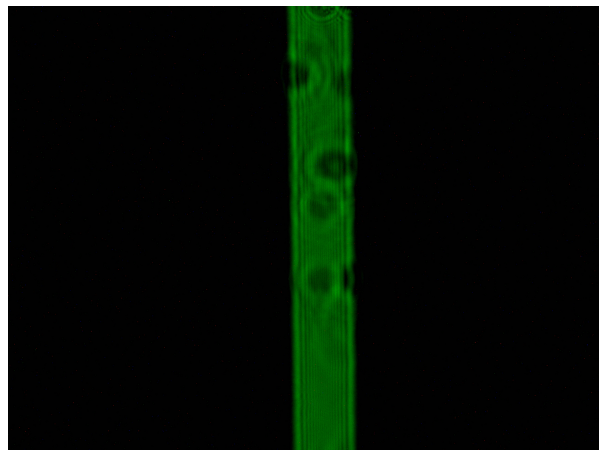


Рис. 8: d_2 открыта поуже.

- При исследовании дифракции на препятствии (алюминиевая полоса шириной 100 или 200 мкм) при удалении микроскопа наблюдалось чётное число тёмных дифракционных полос, а центр оставался светлым:

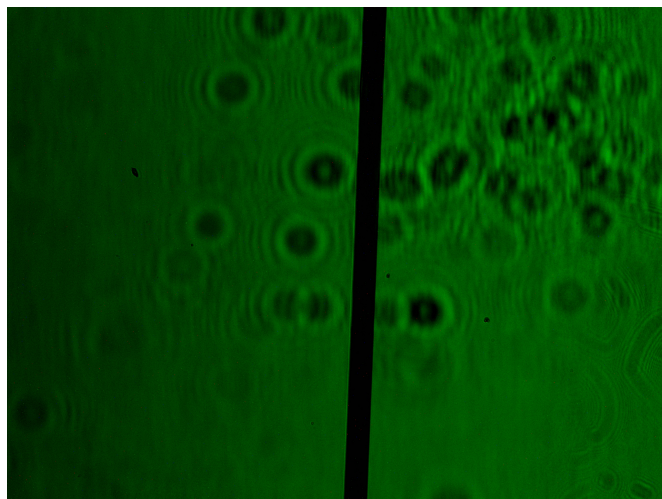


Рис. 9: Алюминиевая полоса при фокусировке на ней.

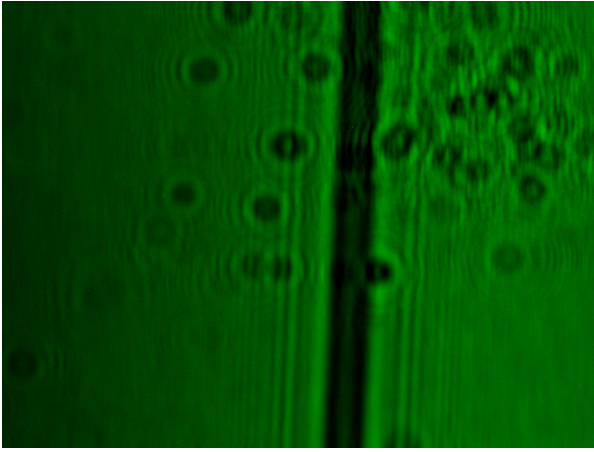


Рис. 10: Алюминиевая полоса при небольшом отдалении.

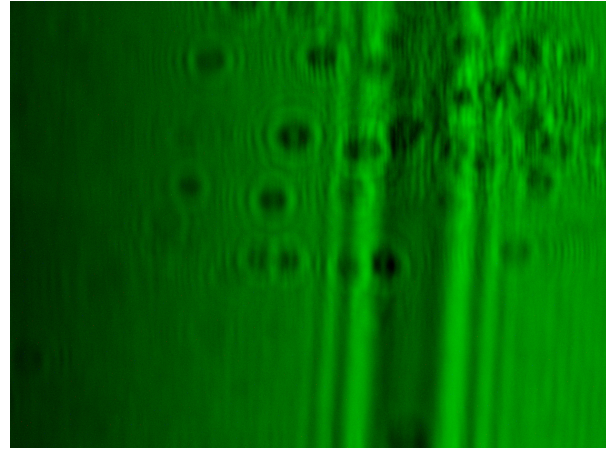


Рис. 11: Алюминиевая полоса при большом отдалении.

II. Дифракция Фраунгофера на щели

Оптическая схема была перестроена согласно рис. 12. Положение источника света S , щели d_1 и линзы l_1 осталось без изменений. Щель d_2 была установлена вплотную к линзе l_1 , а линза l_2 – между d_2 и микроскопом. Сам микроскоп был настроен на фокальную плоскость P линзы l_2 .

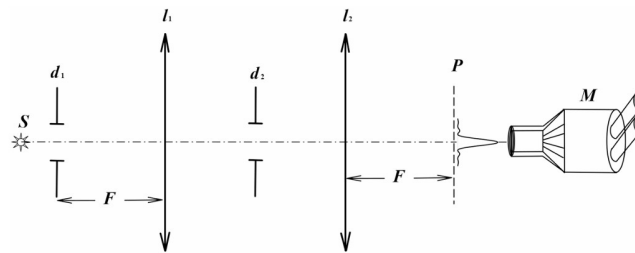


Рис. 12: Схема установки для наблюдения дифракции Фраунгофера на щели.

Результаты измерений:

Координаты x_m дифракционных минимумов были измерены с помощью инструментов видеоокуляра в обе стороны от центрального максимума:

m	$x_{л}, \text{ мкм}$	$x_{п}, \text{ мкм}$
1	91,07	92,37
2	179,53	179,53
3	269,30	268,00
4	357,76	353,86
5	450,13	444,93
6	534,69	534,69
7	624,46	624,46
8	714,22	712,92
9	805,29	800,09
10	892,45	—

Таблица 2: Положения дифракционных минимумов

Ширина щели (определена с помощью микроскопа): $d_2 = (881 \pm 5) \text{ мкм}$.

Построен график зависимости положений экстремумов x_m от их номера m :

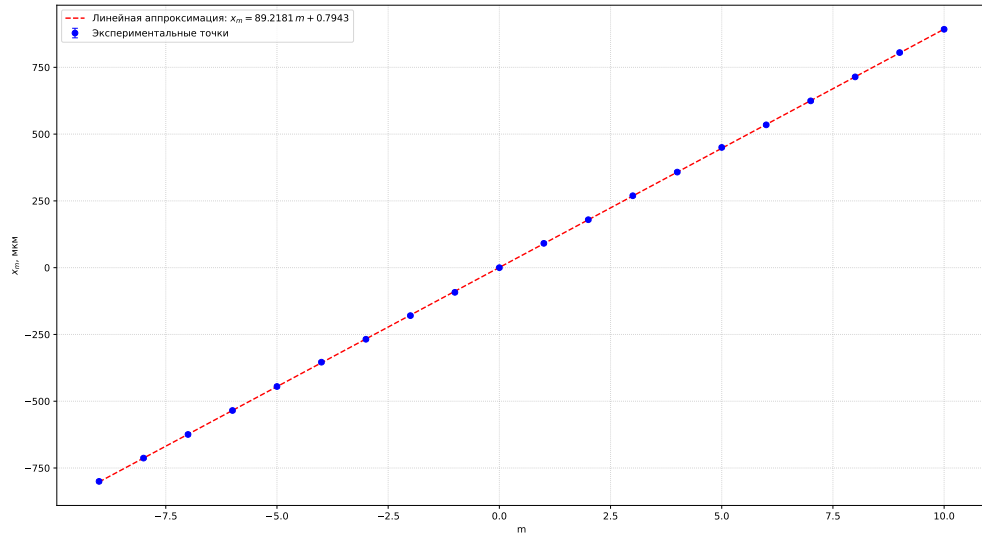


Рис. 13: Зависимость положений минимумов x_m от номера m

Экспериментальная зависимость аппроксимирована прямой, по наклону графика из формулы $x_m = f \frac{m\lambda}{d}$ была определена ширина щели:

$$d_2 = (1119,7 \pm 13) \text{ мкм}$$

(где $f = 18$ см – фокусное расстояние линзы l_2 , $\lambda = 555$ нм).

Качественные наблюдения:

- Смещение щели d_2 в боковом направлении не приводило к сдвигу дифракционной картины. Это объясняется тем, что при нормальном падении плоской волны угловое распределение интенсивности определяется только геометрией щели и не зависит от её положения в поперечном направлении.
- При уменьшении ширины щели d_2 наблюдалось увеличение масштаба (расширение) дифракционной картины, что следует из теоретической зависимости $x_m \propto 1/b$.

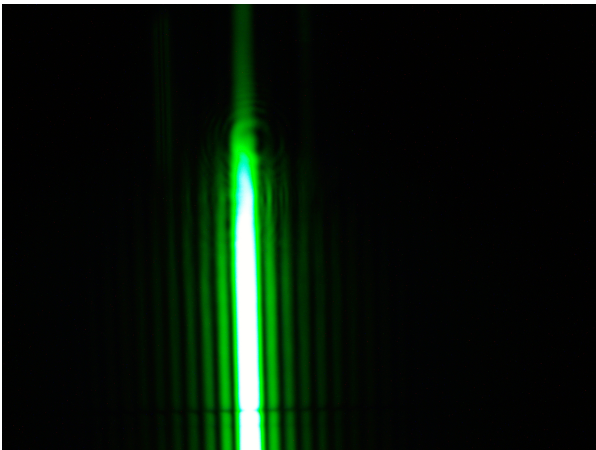


Рис. 14: Картина при более широкой щели.

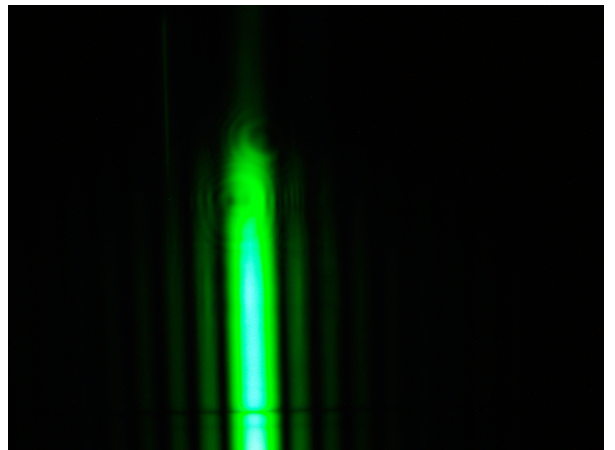


Рис. 15: Картина при более узкой щели.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были экспериментально исследованы дифракционные явления в ближней и дальней волновых зонах.

При изучении дифракции Френеля на щели зависимость координаты дифракционного минимума от его порядка была аппроксимирована линейной функцией, что подтвердило справедливость метода зон. Ширина щели, определённая по наклону графика ($b_{\text{граф}} = 403$ мкм), не совпала с прямым измерением ($b_{\text{экр}} = 475,7$ мкм), поскольку нам не была в точности известна длина волны светодиода.

При исследовании дифракции Фраунгофера было подтверждено линейное соотношение между координатами минимумов x_m и их номером m : $x_m = f \cdot m\lambda/b$. Угловая ширина центрального максимума оказалась обратно пропорциональна ширине щели. Ширина щели, определённая по наклону графика $x_m(m)$ ($b_{\text{граф}} = 1119,7$ мкм), не совпала с определённой с помощью микроскопа ($b_{\text{экр}} = 881$ мкм) также из-за неизвестности точных значений длины волны светодиода и фокусного расстояния линзы.